

EcoScanPark

Sistema de clasificación de residuos con pantalla táctil, escaneo de envases y recompensas para visitantes de Parques Reunidos.

Desafío Parques Reunidos · 2026



1. Descripción General

EcoScanPark es un sistema de reciclaje gamificado instalado en los puntos de restauración de los parques. Se compone de una pantalla táctil adosada a un módulo de contenedores de colores que permite al visitante identificar rápidamente en qué cubo depositar cada residuo, acumulando puntos canjeables dentro del propio parque.

La idea central es eliminar la confusión más común del visitante —no saber dónde tirar cada residuo— y convertir ese momento de duda en una micro-interacción rápida, divertida y recompensada.

El sistema funciona mediante una aplicación móvil, donde el usuario puede registrarse y gestionar sus puntos. Desde la app, el visitante genera un código QR personal, que le permite iniciar sesión fácilmente en la pantalla táctil del basurero.

2. Componentes Físicos del Kiosco

El kiosco está formado por tres elementos físicos que funcionan de manera integrada:

Pantalla táctil lateral

Pantalla de entre 15 y 21 pulgadas instalada a la altura de la vista, adosada al lateral del módulo de contenedores. Incluye lector de códigos QR y de barras integrado, cámara frontal para escaneo rápido y conexión a internet para sincronización de cuentas de usuario en tiempo real.

Módulo de contenedores

Tres mini-contenedores de colores diferenciados situados uno al lado del otro bajo la pantalla: verde para residuos orgánicos, amarillo para envases reciclables (plástico, metal, cartón) y gris para residuos no reciclables. Cada contenedor está claramente etiquetado con pictogramas y texto, y se ilumina en el color correspondiente cuando el sistema indica dónde depositar el residuo.

Envases con código

Todos los envases y embalajes utilizados en los puntos de restauración del parque llevan impreso un código QR o código de barras que el sistema reconoce de manera inmediata.

3. Flujo de Uso Paso a Paso

La interacción completa está diseñada para durar menos de 20 segundos por residuo, de modo que no genere colas ni interrumpa el ritmo de la visita al parque.

Paso	Acción	Detalle
1	Inicio de sesión	El visitante introduce su usuario en la pantalla táctil o escanea el QR que proporcione la aplicación.
2	Escaneo del residuo	Acerca el envase al lector. El sistema identifica el producto en menos de dos segundos a partir de su código.
3	Indicación visual	La pantalla muestra en qué contenedor depositar el residuo.

4	Deposito correcto	El visitante introduce el residuo en el contenedor indicado.
5	Suma de puntos	La pantalla muestra los puntos ganados por ese residuo y el total acumulado en la sesion. Se actualiza la cuenta del usuario.
6	Cierre de sesion	El visitante cierra sesion pulsando un boton. La pantalla vuelve a la pantalla de inicio lista para el siguiente usuario.

Para residuos sin codigo de barras (restos organicos, servilletas, etc.), también aprovecha que el usuario ya se encuentra en el punto de reciclaje para fomentar la correcta separación de sus residuos.

4. Sistema de Puntos y Recompensas

Los puntos se acumulan por cada residuo clasificado correctamente. El valor de cada punto varia segun el tipo de residuo: los materiales de mayor impacto ambiental si no se reciclan (como el plastico) generan mas puntos que los de menor impacto.

Tipo de residuo	Contenedor	Puntos por unidad
Botella de plastico	Amarillo (reciclable)	15 pts
Lata de aluminio	Amarillo (reciclable)	12 pts
Carton	Amarillo (reciclable)	8 pts
Restos de comida	Verde (organico)	no

Niveles y recompensas

Los puntos se acumulan durante toda la visita y pueden canjearse en cualquier punto de venta del parque antes de la salida. Los niveles de recompensa son:

Nivel	Puntos necesarios	Recompensa
Reciclador	50 pts	Descuento del 5% en cualquier punto de venta
Guardabosques	120 pts	Bebida gratis o postre en restaurante del parque
Heroe Verde	250 pts	Prioridad en la cola de una atraccion a eleccion
Campeon Recycle	400 pts	Pack de merchandising sostenible exclusivo del parque

Los puntos no canjeados en una visita se guardan en la cuenta del usuario y se acumulan para visitas futuras, incentivando la fidelizacion.

5. Objetivos e Impacto Esperado

Objetivos principales

- Mejorar la tasa de reciclaje correcto en los puntos de restauración del parque.
- Eliminar la confusión del visitante sobre donde depositar cada tipo de residuo.
- Convertir el acto de reciclar en una experiencia positiva y recompensada.
- Generar datos reales sobre los residuos generados en cada zona del parque.
- Reducir los costes de gestión de residuos al mejorar la separación en origen.

Impacto estimado

Mejora en la clasificación de residuos

Se estima que la guía visual y el incentivo de puntos pueden elevar la tasa de clasificación correcta del 30-40% actual (sin sistema) hasta el 75-85%, basándonos en resultados de sistemas similares implantados en centros comerciales y aeropuertos europeos.

Reducción de residuos mezclados

Al clasificar correctamente desde el origen, se reduce drásticamente la fracción de residuos que termina en vertedero por contaminación de las bolsas. Esto supone un ahorro directo en tasas de gestión de residuos para el parque.

Datos para la gestión

El sistema registra automáticamente el volumen y tipo de residuos por punto de instalación, hora del día y zona del parque. Estos datos permiten optimizar la frecuencia de recogida y detectar los puntos de mayor generación.

6. Viabilidad

Hardware

La pantalla táctil y el módulo de contenedores pueden fabricarse como una unidad compacta y resistente a la intemperie. El coste estimado por unidad es de 1.000 a 1.500 euros dependiendo del tamaño de pantalla y los sensores incluidos. Para un piloto de 5 unidades en un parque, la inversión en hardware rondaría los 10.000 euros.

Software

El sistema de gestión de cuentas, puntos y base de datos de códigos de productos se desarrolla como una plataforma web centralizada. El desarrollo del software de gestión y la interfaz de la pantalla se estima entre 15.000 y 25.000 euros para el prototipo funcional.

Integración con el parque

El sistema puede conectarse con las apps y tarjetas de fidelización existentes de Parques Reunidos mediante una API, evitando que el visitante tenga que crear una cuenta separada. La integración con los sistemas de canje de recompensas en los puntos de venta es el paso de mayor complejidad técnica.

Mantenimiento

El vaciado de los contenedores sigue el mismo protocolo que los cubos actuales. La pantalla requiere limpieza periodica y actualizaciones de software remotas. No se necesita personal tecnico permanente en el kiosco.

7. Escalabilidad

El sistema esta disenado para crecer de forma modular:

- Replicable en todos los parques del grupo con el mismo hardware y software base.
- La base de datos de codigos de productos es compartida y se enriquece con cada nuevo parque que se incorpora al sistema.
- El numero de kioscos por parque puede ajustarse segun la afluencia y el numero de puntos de restauracion.
- En una segunda fase, el sistema puede incorporar sensores de peso en los contenedores para verificar automaticamente el deposito correcto sin necesitar personal.
- La plataforma de puntos puede ampliarse para incluir retos semanales, rankings entre parques o iniciativas de sostenibilidad corporativas.
- Exportable a otros entornos de alta afluencia: estadios, aeropuertos, universidades.